

## Resultados Completos - Estimacion de Peso por Volumen de Barril

### Dataset: GRANDES (modelo3d grande)

Camara fija, animal pasa a distancia variable. Angulo: lateral a nivel del animal

| Individuo   | Altura(cm) | Peso Real(kg) | Vol Barril(L) | Peso Barril(kg) | K     | Dataset |
|-------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------|---------|
| vaca_370_36 | 127        | 370           | 260.4         | 268.2           | 1.380 | Grandes |
| vaca_382_36 | 108        | 382           | 193.4         | 199.2           | 1.918 | Grandes |
| vaca_398_36 | 114        | 398           | 194.2         | 200.0           | 1.990 | Grandes |
| vaca_449_36 | 119        | 449           | 184.4         | 189.9           | 2.364 | Grandes |
| vaca_462_36 | 113        | 462           | 246.7         | 254.1           | 1.818 | Grandes |
| vaca_487_36 | 120        | 487           | 266.4         | 274.4           | 1.775 | Grandes |
| vaca_506_36 | 108        | 506           | 228.9         | 235.8           | 2.146 | Grandes |
| vaca_510_36 | 124        | 510           | 246.0         | 253.4           | 2.013 | Grandes |

K=1.925, variacion 14%. Sin vaca\_370: K=2.003, variacion 9%, error 7.2%

### Dataset: MODELO3D CHICO

Fotos laterales, distancia estable. Angulo: lateral a nivel del animal. Sin peso real (rango 197-270kg)

| Individuo       | Altura(cm) | Peso Real(kg) | Vol Barril(L) | Peso Barril(kg) | Dataset   |
|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| vaca1           | 79         | 197-270       | 81.9          | 84.3            | M3d chico |
| vaca2           | 73         | 197-270       | 73.7          | 75.9            | M3d chico |
| vaca3           | 83         | 197-270       | 106.6         | 109.8           | M3d chico |
| vaca5           | 71         | 197-270       | 63.9          | 65.8            | M3d chico |
| vaca6           | 80         | 197-270       | 64.8          | 66.7            | M3d chico |
| vaca7pocasfotos | 75         | 197-270       | 57.6          | 59.3            | M3d chico |
| vaca8           | 77         | 197-270       | 91.4          | 94.2            | M3d chico |
| vaca9           | 83         | 197-270       | 83.6          | 86.2            | M3d chico |

Sin peso real conocido. Fotos laterales consistentes, baja variacion entre frames (~7-20%)

# Resultados Completos - Estimacion de Peso por Volumen de Barril

## Dataset: DESFILE 26MARZ

Animal pasa caminando. Angulo: elevado ~30-40 grados sobre el animal

| Individuo | Altura(cm) | Peso Real(kg) | Vol Barril(L) | Peso Barril(kg) | K     | Dataset |
|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------|---------|
| vaca1     | 76.0       | 192           | 99.7          | 102.7           | 1.870 | Desfile |
| vaca2     | 80.1       | 185           | 73.4          | 75.6            | 2.447 | Desfile |
| vaca3     | 74.7       | 197           | 85.9          | 88.5            | 2.226 | Desfile |
| vaca4     | 75.0       | 192           | 58.1          | 59.8            | 3.211 | Desfile |
| vacaC1    | 76.0       | 192           | 77.5          | 79.9            | 2.403 | Desfile |
| vacaC2    | 80.1       | 185           | 86.0          | 88.6            | 2.088 | Desfile |
| vacaC3    | 74.7       | 197           | 77.4          | 79.7            | 2.472 | Desfile |
| vacaC4    | 75.0       | 192           | 100.6         | 103.7           | 1.851 | Desfile |
| vacaC5    | 77.9       | 238           | 119.0         | 122.6           | 1.941 | Desfile |
| vacaC6    | 75.7       | 196           | 73.0          | 75.2            | 2.606 | Desfile |

K=2.312, variacion 17%, error promedio 13.7%. Angulo elevado ~30-40 grados

## Dataset: 26MARZ (semi-cenital)

Camara elevada ~30-40 grados sobre el animal

| Individuo | Altura(cm) | Peso Real(kg) | Vol Barril(L) | Peso Barril(kg) | K     | Dataset |
|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------|---------|
| 1VisualA  | 66.5       | 66.0          | 36.6          | 37.7            | 1.751 | 26marz  |
| 1VisualP  | 66.5       | 66.0          | 23.9          | 24.6            | 2.683 | 26marz  |
| 2VisualA  | 69.4       | 70.0          | 36.2          | 37.3            | 1.877 | 26marz  |
| 2VisualP  | 69.4       | 70.0          | 33.8          | 34.8            | 2.011 | 26marz  |
| 4VisualA  | 65.3       | 60.0          | 25.8          | 26.5            | 2.264 | 26marz  |
| 4VisualP  | 65.3       | 60.0          | 22.7          | 23.4            | 2.564 | 26marz  |
| 5VisualA  | 67.0       | 66.5          | 49.9          | 51.4            | 1.294 | 26marz  |
| 5VisualP  | 67.0       | 66.5          | 39.5          | 40.7            | 1.634 | 26marz  |
| 6VisualA  | 69.0       | 71.0          | 28.8          | 29.7            | 2.391 | 26marz  |
| 6VisualP  | 69.0       | 71.0          | 41.4          | 42.7            | 1.663 | 26marz  |
| 7VisualA  | 70.0       | 74.0          | 44.7          | 46.0            | 1.609 | 26marz  |
| 7VisualP  | 70.0       | 74.0          | 32.4          | 33.4            | 2.216 | 26marz  |

Resultados Completos - Estimacion de Peso por Volumen de Barril

|               |       |       |       |       |       |        |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 8VisualP      | 72.0  | 71.5  | 60.1  | 61.9  | 1.155 | 26marz |
| 9VisualA250*  | 115.0 | 250.0 | 254.7 | 262.4 | 0.953 | 26marz |
| 9VisualC250*  | 115.0 | 250.0 | 267.5 | 275.5 | 0.907 | 26marz |
| 10VisualA253* | 111.5 | 253.0 | 253.5 | 261.1 | 0.969 | 26marz |
| 10Visualc253* | 111.5 | 253.0 | 293.1 | 301.9 | 0.838 | 26marz |

K=1.693, variacion 35%. Sin 250/253 (\*yapa): K=1.932, variacion 24%, error 22.1%

# Resultados Completos - Estimacion de Peso por Volumen de Barril

## Resumen Comparativo

| Dataset              | Individuos | K medio | K std | Var K | Error prom | Angulo     | Tipo captura            |
|----------------------|------------|---------|-------|-------|------------|------------|-------------------------|
| Grandes (todos)      | 8          | 1.925   | 0.270 | 14%   | ~11%       | Lateral    | Cam fija, dist variable |
| Grandes (sin 370)    | 7          | 2.003   | 0.180 | 9%    | 7.2%       | Lateral    | Cam fija, dist variable |
| M3d chico            | 8          | N/A     | N/A   | N/A   | N/A        | Lateral    | Fotos lat, dist estable |
| Desfile 26marz       | 10         | 2.312   | 0.394 | 17%   | 13.7%      | Elev 30-40 | Animal caminando        |
| 26marz (todos)       | 17         | 1.693   | 0.586 | 35%   | 35.7%      | Elev 30-40 | Cam elevada             |
| 26marz (sin 250/253) | 13         | 1.932   | 0.454 | 24%   | 22.1%      | Elev 30-40 | Cam elevada             |

## Conclusiones

### 1. Constante K por dataset

La K no es universal. Cada configuracion de camara produce una K diferente. Los mejores resultados se obtienen con capturas laterales a nivel del animal (K variacion 9-17%).

### 2. Efecto del angulo de camara

Capturas laterales a nivel: K 13-17% variacion. Semi-cenitales (30-40 grados): K 24-35% variacion. La captura lateral es la mas confiable.

### 3. Efecto de la distancia

La escala se eleva al cubo para volumen: 20% variacion en escala = 73% variacion en volumen. Distancia estable es critica.

### 4. Efecto de la altura medida

Correlacion negativa (-0.43) entre altura y K. Animales mas altos tienden a K mas bajo (volumen inflado). Pocos cm de error en la altura tienen impacto significativo. Caso vaca\_370: altura 127cm (la mas alta) pero peso 370kg (el mas bajo), K=1.380 (outlier).

### 5. Cantidad y calidad de fotos

Minimo 5-6 fotos por individuo. Con 3-4 fotos resultados razonables si son buena calidad. Animal de perfil completo, bien iluminado, sin oclusiones, llenando al menos 30% del frame. BBox minimo 150px de alto.

### 6. Limitacion: profundidad

Volumen calculado con seccion circular (sobreestima). Con una sola camara no se puede medir profundidad real. Vista cenital ayudaria a medir ancho del lomo.

### 7. Recomendaciones

a) Captura estandarizada: camara fija, animal lateral, distancia constante.

## Resultados Completos - Estimacion de Peso por Volumen de Barril

- b) Calibracion por configuracion: cada setup necesita su propia K.
- c) Vista cenital para profundidad real.
- d) Minimo 15-20 animales pesados para K robusto.